TERA FES 2026 PRESENTATION

SPACE SHOOTER × CARD MATCHING

シングルファイル完全完結型 アーケードWebアプリケーション | 開発チーム 06

100%	60 FPS	2-in-1	Multi
シングルファイル完結	Canvas 描画性能	デュアルゲームモード	多言語・テーマ対応

ターゲット層と解決すべき技術・UX課題

学園祭展示最適化

ターゲット属性	ニーズ & 特徴	本アプリにおける解決アプローチ
一般来場者・子供	直感的で説明不要のルール、派手な視覚演出	**12秒のアトラクション風イントロ**と直感的操作
留学生・国際客	日本語テキストの壁、言語・アクセシビリティ対応	**JA / EN / MY (ミャンマー語)** 動的切替 & ピクトグラム
ゲームファン	やり込み要素、ハイスコア記録、本格的な挙動	ボス出現、**ローカルストレージ連携**のベストスコア保存
展示運営側	ネットワーク障害時の動作保証、メンテナンス性	**外部通信ゼロ・完全スタンドアロン**の単一ファイル構成

シングルファイル化の最適化

コードの可読性を保つため、ゲーム本体を `GAME_HTML` オブジェクト内にカプセル化し、iframeへ動的注入するクリーンな設計を採用。

多様端末での画面レスポンシブ

`container-type: inline-size` を活用し、アスペクト比 **4:3** を維持したまま全端末で自動伸縮するステージを実現。

AI開発の課題と解決方法

本アプリの制作において、AI活用時に生じた**2つの主な問題**と、プロジェクトを安全かつ安定して進めるための**具体策**を確立しました。

ISSUE 01

1日の利用制限

無料の利用上限に達すると作業がストップしてしまう問題。

解決アプローチ

- **作業の小分け化:** 1回の依頼内容を最小限に軽量化
- **要約の保存:** プロジェクト状態を保持し、翌日即再開可能に

ISSUE 02

別AI変更時の文脈喪失

新規AIが前提を知らず、誤コード出力や無関係な変更を行う問題。

解決アプローチ

- **コードとルールの共有:** 最初に現状と範囲を明確伝達
- **変更範囲の厳格制限:** 「指定部分以外は変更不可」と明記
- **バックアップ & テスト:** 変更直前の保存と小単位テスト

AIを安全に活用し、プロジェクトの安定的な開発と高品質な成果物の完成を実現

コアアーキテクチャ & 体験フロー

60 FPS Render Engine

STEP 01

アトラクション待機画面 (Attract Mode)

光のビームとメッシュ背景、ネオン輝く「PRESS START」で視線を惹きつける

STEP 02

12秒間ストーリーアニメーション (Intro)

宇宙服装着 → システムチェック → 発進までをSVGとキーフレームで演出

STEP 03

ゲームモード選択 & プレイ

Space Shooter ↔ Card Matching のリアルタイム選択・言語変更

SYSTEM STRUCTURE

コンポーネント構成図



スコープ汚染を防ぐ完全分離環境でのメインループ実行構造

高評価を得るコード・実装の工夫

Code Quality

堅牢なCSS設計 & 状態分離

CSS変数 (`var(--bg)` , `var(--cyan)`) の体系的定義と DOM `data-theme` 属性の切り替え処理。保守性が極めて高く保たれています。

Web Speech / Audio 互換対応

ブラウザの自動再生制限を考慮し、ユーザーの初回操作 (タップ/クリック) をトリガーとしてBGM・音声APIをスムーズに有効化。

アクセシビリティ (a11y) 配慮

`aria-haspopup` , `role="listbox"` などのARIA属性付与と、キーボードフォーカス (`:focus-visible`) の可視化。

メモリリーク防止構造

ゲーム終了時に iframe を適切に破棄し、Canvas内のタイマーや `requestAnimationFrame` ループを正しく解体するメモリ安全な実装。

振り返り (KPT) と今後の展望

区分	内容・実施項目	評価＆インパクト
Keep	AIペアプログラミングと明確な役割分担	開発スピードが3倍向上し、統一感を保持
Problem	単一ファイル化に伴うCSS/JS競合のリスク	iframeカプセル化により問題解決済み
Try	WebAudio API効果音合成＆オンラインランキング	リアルタイムスコア競い合い機能を追加予定

今後の拡張ロードマップ

Phase 1: 実機テスト＆パラメータ調整 (完了)

Phase 2: PWA化によるオフライン強化

Phase 3: Mode 3 (Space Puzzle) 追加

結び: 最新Web標準と生成AIの共創により、コード品質と最高の体験価値を兼ね備えたWebアプリが完成しました。